

 	Tipo de Prova Mini-teste Teórico	Ano lectivo 2008/2009	Data 13-05-2009
	Curso Licenciatura em Engenharia Informática	Hora 11:00	
	Unidade Curricular Bases de Dados	Duração 1:30 horas	

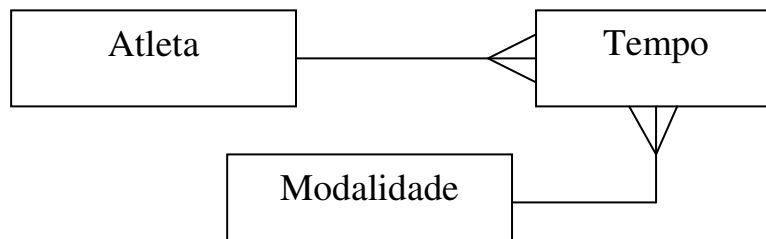
Observações

Sem consulta.

1. Descreva quais as principais características na abordagem de Sistemas de Bases Dados e compare com a abordagem de Sistemas de Ficheiros. Enuncie e explique sucintamente as principais vantagens e desvantagens de um SGBD (2 val.).
2. Identifique quais os objectivos da arquitectura de três níveis ANSI/SPARC (2 val.).
3. Descreva as diferenças entre as cinco operações de junção: *Theta Join*, *Equijoin*, *Natural Join*, *Outer Join* e *Semijoin*. Dê exemplos para suportar a sua resposta (3 val.).
4. Explique o que entende por Integridade Referencial. Identifique e descreva quais as acções que se podem utilizar nas subclausulas ON DELETE e ON UPDATE. (2 val.).
5. Descreva como funciona o mecanismo de materialização de vistas (2 val.).
6. Descreva quais os passos a desenvolver no ciclo de vida de uma aplicação de Bases de Dados (3 val.).

ESTGF POLITÉCNICO DO PORTO	Tipo de Prova Mini-teste Teórico	Ano lectivo 2008/2009	Data 13-05-2009
	Curso Licenciatura em Engenharia Informática	Hora 11:00	
	Unidade Curricular Bases de Dados	Duração 1:30 horas	

7. O diagrama E/R a seguir pretende demonstrar o relacionamento existente entre diversas tabelas existentes numa Base de Dados de Atletas. Para cada atleta é registado o tempo efectuado numa determinada data e modalidade.



A definição de cada tabela é dada a seguir, identificando os atributos, e quais as chaves primárias e estrangeiras.

Atleta = (codA, nome, morada, dataNascimento, telefone)

Modalidade = (modalidade, descrição)

Tempo = (codA, modalidade, data, tempo)

Álgebra Relacional

- Quais as modalidades (modalidade e descrição) praticadas por atletas nascidos na década de 1980 e com tempos registados em 2008 (3 val.).

SQL LMD

- Quais as modalidades que têm registos de tempos de mais de 5 atletas na primeira quinzena de Julho de 2008 (3 val.).